

2026 空间的自主智能基础

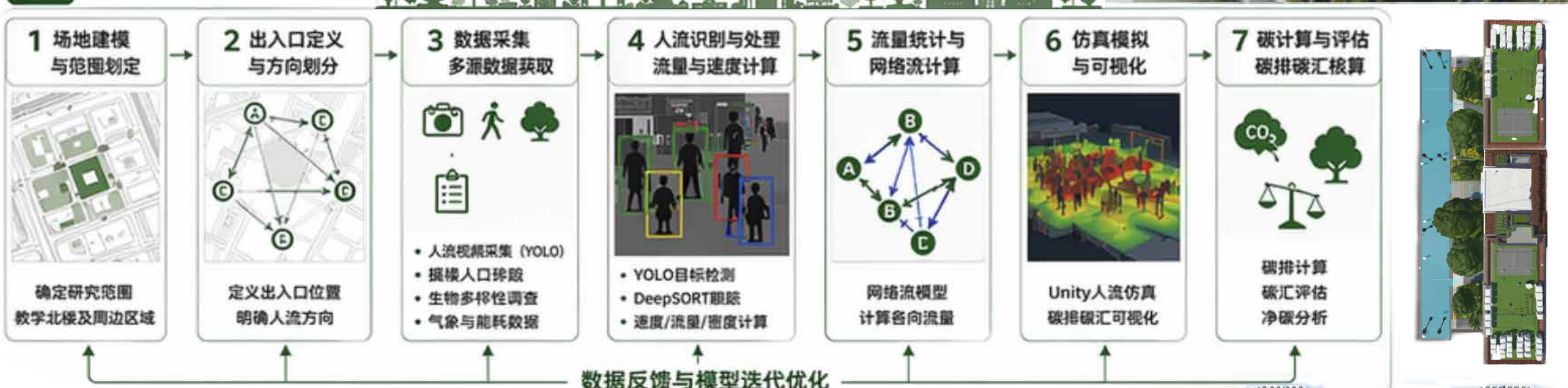
题目：教学北楼——基于多源数据的校园微型碳系统建模与仿真分析

成员：2554446王艺颖 2554080包朕豪 2551183李友翔 2554186徐菀谦 2551123 吴一凡

01 研究背景与问题

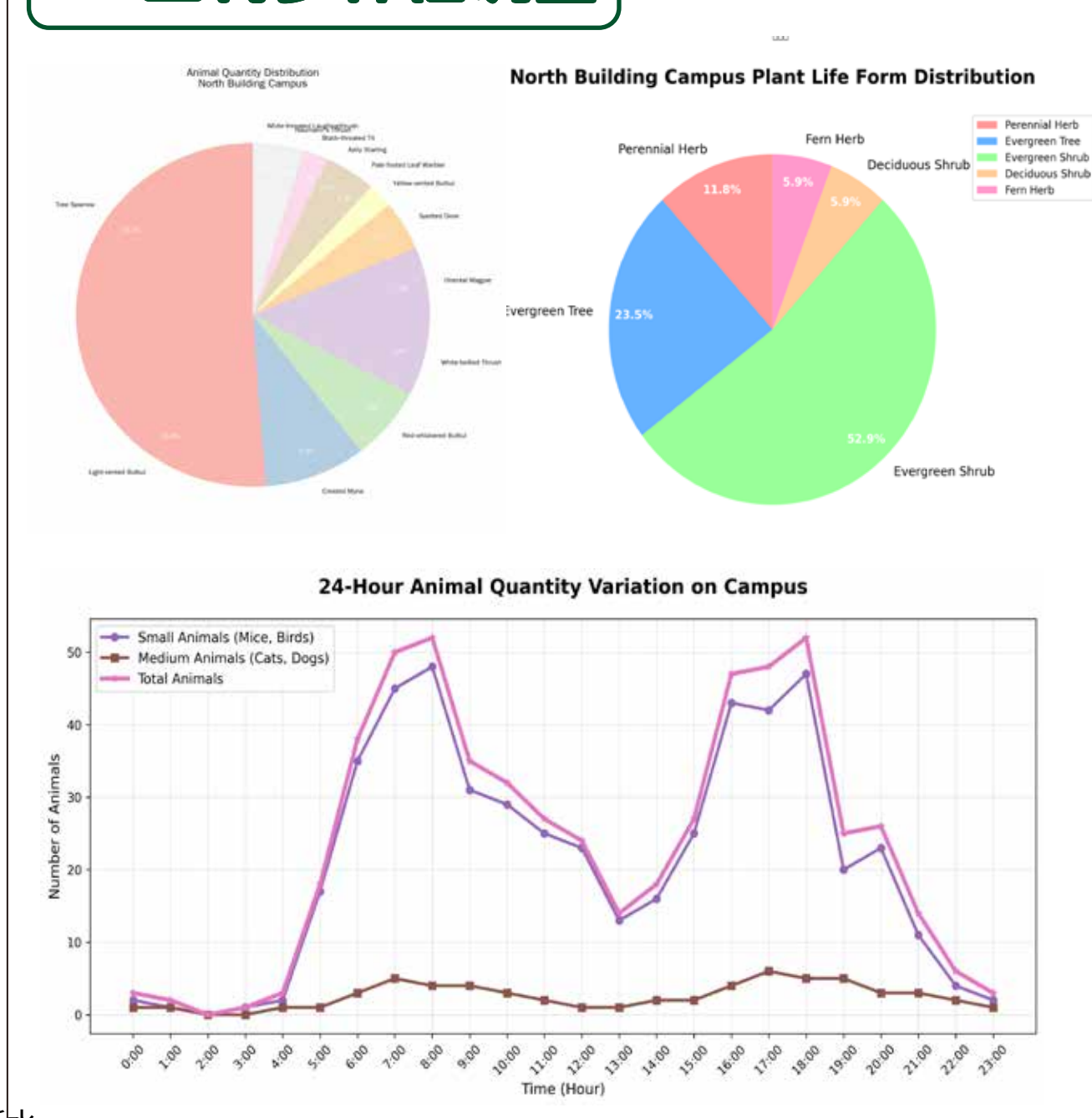


02 研究方法与技术路线

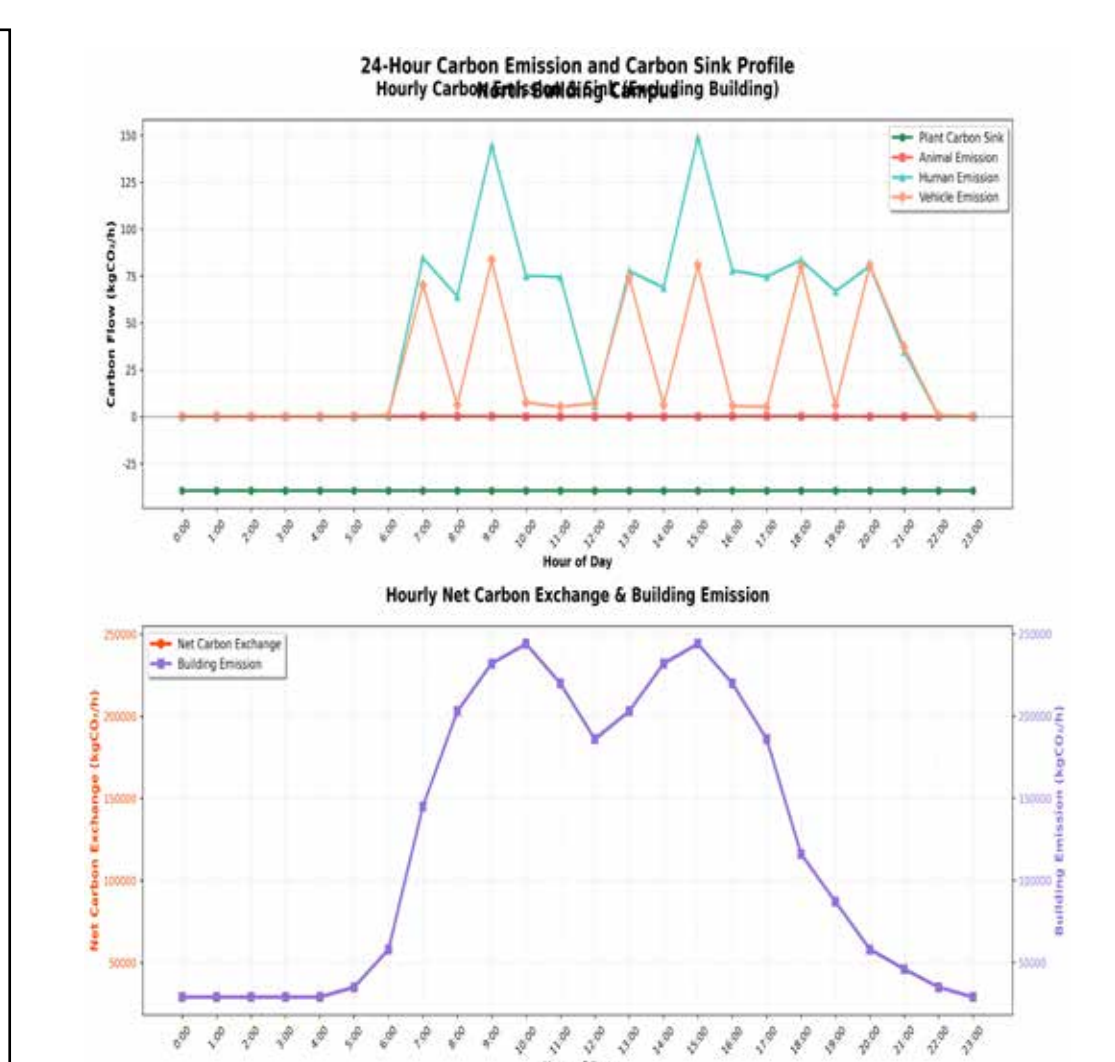
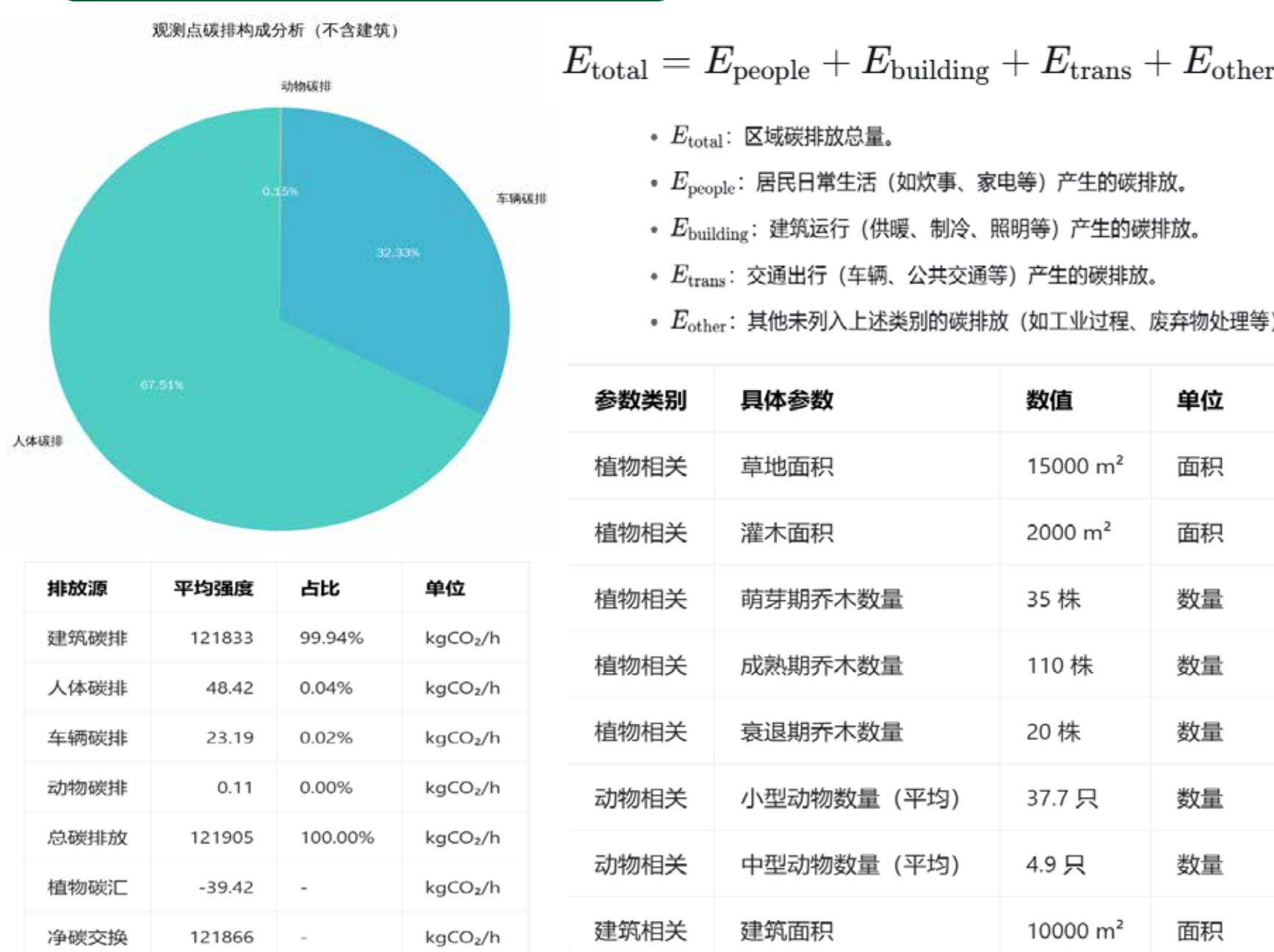


03 数据与模型

01 生物多样性调查



02 碳排放模型与计算



04 仿真模拟与结果分析

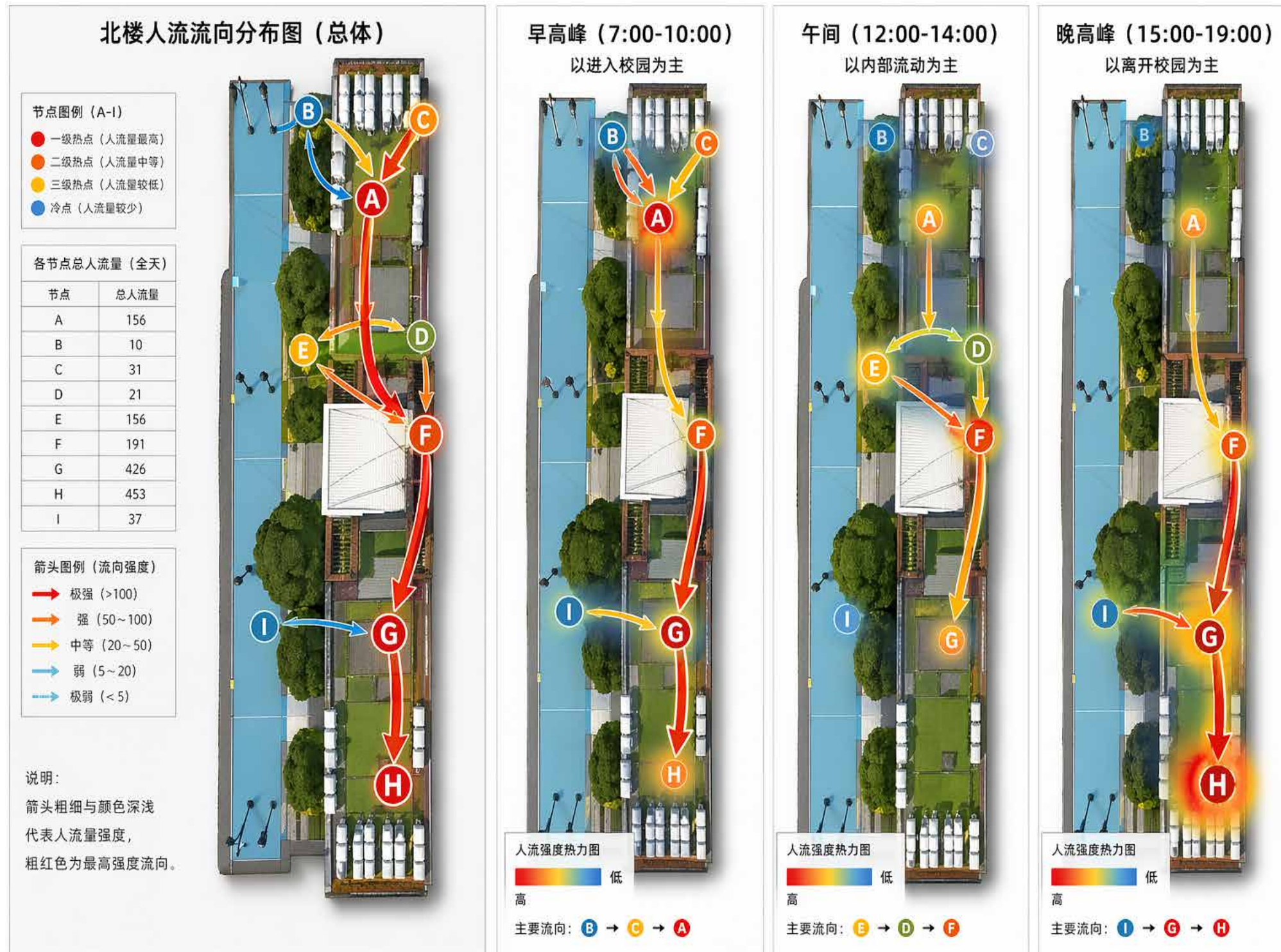
01 某时段人流特征统计

总人数	流向	快走的人	慢走的人	骑自行车
东	240	0	10	21
	A → B	0	0	0
	B → A	10	31	0
	B → C	0	0	0
	C → B	21	94	0
	C → A	10	21	21
		42	157	42
中	682	64	21	0
	D → E	171	0	21
	E → D	0	0	0
	E → F	128	43	128
	F → E	64	0	0
	F → G	0	0	21
		426	64	192
西	642	189	76	0
	G → H	0	35	0
	H → G	0	0	0
	H → I	0	0	0
	I → H	0	0	0
	I → G	264	76	0
		453	189	0

02 人流模拟：日常仿真 + 火灾情况模拟



03 北楼人流流向热力图



05 结论与展望

01 主要成果

- 构建了教学北楼区域碳排-碳汇-人流耦合模型
- 量化了不同时段碳收支变化与空间分布特征
- 统计并讨论了多时段的人流特征

02 讨论及建议

- 减排重点应放在建筑领域: 建筑碳排占比 99.94%, 是减排工作的核心
- 优化建筑用能效率: 建议加强教学楼的能源管理, 如优化空调系统、使用节能设备等
- 提升植物碳汇能力: 可适当增加乔木和灌木种植面积, 提高碳吸收量
- 完善观测体系: 建议增加对建筑能源消耗的直接监测, 提高计算精度
- 教学楼人员高度集中, 楼梯、走廊及出入口极易拥堵; 疏散通道单一、主要依赖主楼梯, 缺少分流路径; 人员疏散行为无序, 无固定路线, 易出现逆行、停留与拥挤; 火灾时易引发踩踏、拥堵、窒息等安全风险

03 未来工作方向

- 引入实时能耗数据, 实现动态预测
- 探索教学楼周边低碳空间优化方案
- 扩展研究范围, 扩大模型的构建范围, 探索碳中和的可能路径